2011 年普通高等学校招生全国统一考试（安徽卷）

理科综合能力测试（物理部分）

本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，第Ⅰ卷第 1 页至第 5 页，第Ⅱ卷第 6 页至第 12 页。全卷满分 300 分，时间 150 分钟。

考生注意事项：

1、答题前，务必在试题卷，答题卡规定的地方填写自己的姓名、座位号，并认真核对答题卡上所粘贴的条形码中姓名、座位号与本人姓名、座位号是否一致。务必在答题卡背面规定的地方填写姓名和座位号后两位。

2、答第Ⅰ卷时，每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

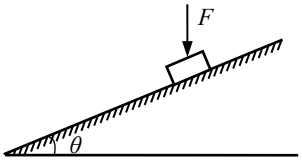
3、答第Ⅱ卷时，必须使用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上书写，要求字体工整、笔迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卡规定的位置绘出，确认后再用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上答题无效。

4、考试结束后，务必将试题卷和答题卡一并上交。

第Ⅰ卷（选择题 共 120 分）

本卷共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

14．一质量为 m 的物块恰好静止在倾角为 θ 斜面上。现对物块施加一个竖直向下的恒力 F，如图所示。则物块（　　）



（A）仍处于静止状态

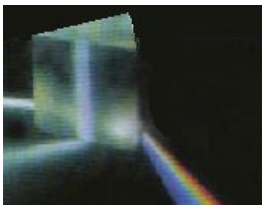
（B）沿斜面加速下滑

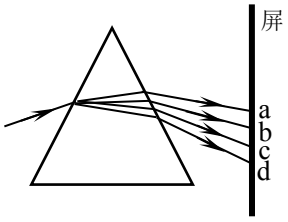
（C）受到的摩擦力不变

（D）受到的合外力增大

解析：由于质量为 m 的物块恰好静止在倾角为 θ 的斜面上，说明斜面对物块的作用力与物块的重力平衡，斜面与物块的动摩擦因数 $\mu=\tan\theta$。对物块施加一个竖直向下的恒力 F，使得合力仍然为零，故物块仍处于静止状态，A 正确，B、D 错误。摩擦力由 $mg\sin\theta$ 增大到 $(F+mg)\sin\theta$，C 错误。

15．实验表明，可见光通过三棱镜时各色光的折射率 n 随着波长 λ 的变化符合科西经验公式：$n=A+\frac{B}{\lambda^2}+\frac{C}{\lambda^4}$，其中 A、B、C 是正的常量。太阳光进入三棱镜后发生色散的情形如下图所示。则（　　）





（A）屏上 c 处是紫光

（B）屏上 d 处是红光

（C）屏上 b 处是紫光

（D）屏上 a 处是红光

解析：白色光经过三棱镜后产生色散现象，在光屏由上至下（a、b、c、d）依次为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。屏上 a 处为红光，屏上 d 处是紫光，D 正确。

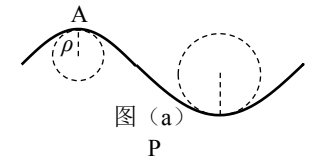
16．一物体作匀加速直线运动，通过一段位移 Δx 所用的时间为 t_1，紧接着通过下一段位移 Δx 所用时间为 t_2。则物体运动的加速度为（　　）

（A）$\frac{2\Delta x（t_2-t_1）}{t_1t_2（t_1+t_2）}$　（B）$\frac{\Delta x（t_2-t_1）}{t_1t_2（t_1+t_2）}$　（C）$\frac{2\Delta x（t_2+t_1）}{t_1t_2（t_1-t_2）}$　（D）$\frac{\Delta x（t_2+t_1）}{t_1t_2（t_1-t_2）}$

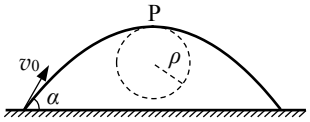
答案：A

解析：物体作匀加速直线运动在前一段 Δx 所用的时间为 t_1，平均速度为 $\bar{v}_1=\frac{\Delta x}{t_1}$，即为 $\frac{t_1}{2}$ 时刻的瞬时速度；物体在后一段 Δx 所用的时间为 t_2，平均速度为 $\bar{v}_2=\frac{\Delta x}{t_2}$，即为 $\frac{t_2}{2}$ 时刻的瞬时速度。速度由 $\bar{v}_1$ 变化到 $\bar{v}_2$ 的时间为 $\Delta t=\frac{t_1+t_2}{2}$，所以加速度 $a=\frac{\bar{v}_2-\bar{v}_1}{\Delta t}=\frac{2\Delta x(t_1-t_2)}{t_1t_2(t_1+t_2)}$，A 正确。

17．一般的曲线运动可以分成很多小段，每小段都可以看成圆周运动的一部分，即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替。如图（a）所示，曲线上的 A 点的曲率圆定义为：通过 A 点和曲线上紧邻 A 点两侧的两点作一圆，在极限情况下，这个圆就叫做 A 点的曲率圆，其半径 ρ 叫做 A 点的曲率半径。现将一物体沿与水平面成 α 角的方向已速度 v_0 抛出，如图（b）所示。则在其轨迹最高点 P 处的曲率半径是（　　）



图（a）



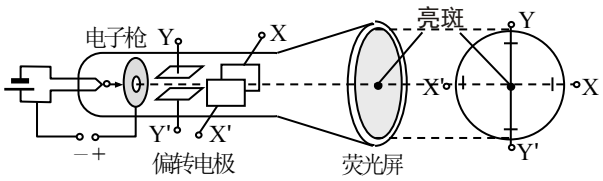
图（b）

（A）$\frac{v_0^2}{g}$　（B）$\frac{v_0^2\sin^2\alpha}{g}$

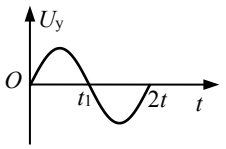
（C）$\frac{v_0^2\cos^2\alpha}{g}$　（D）$\frac{v_0^2\cos^2\alpha}{g\sin\alpha}$

解析：物体在其轨迹最高点 P 处只有水平速度，其水平速度大小为 $v_0\cos\alpha$，根据牛顿第二定律得 $mg=m\frac{(v_0\cos\alpha)^2}{\rho}$，所以在其轨迹最高点 P 处的曲率半径是 $\rho=\frac{v_0^2\cos^2\alpha}{g}$，C 正确。

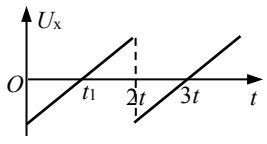
18．图（a）为示波管的原理图。如果在电极 YY'之间所加的电压图按图（b）所示的规律变化，在电极 XX'之间所加的电压按图（c）所示的规律变化，则在荧光屏上会看到的图形是（　　）



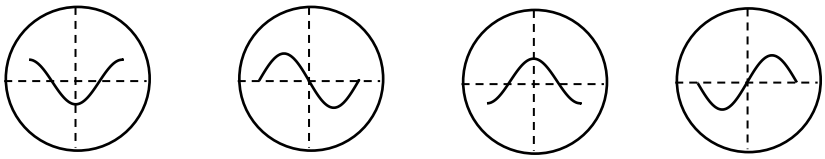
图(a)



图(b)



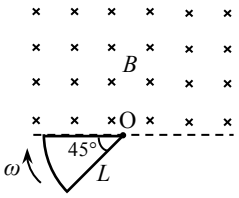
图(c)


（A）　（B）　（C）　（D）

解析：由于电极 XX'加的是扫描电压，电极 YY'之间所加的电压信号电压，所以荧光屏上会看到的图形是 B，答案 B 正确。

19．如图所示的区域内有垂直于纸面的匀强磁场，磁感应强度为 B。电阻为 R、半径为 L、圆心角为 45°的

扇形闭合导线框绕垂直于纸面的 O 轴以角速度 ω 匀速转动（O 轴位于磁场边界）。则线框内产生的感应电流的有效值为（　　）

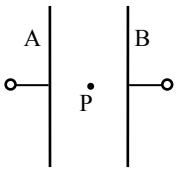


（A）$\frac{BL^2\omega}{2R}$　　（B）$\frac{\sqrt{2}BL^2\omega}{2R}$

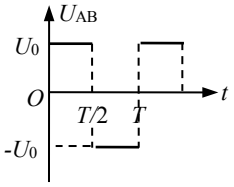
（C）$\frac{\sqrt{2}BL^2\omega}{4R}$　　（D）$\frac{BL^2\omega}{4R}$

解析：交流电流的有效值是根据电流的热效应得出的，线框转动周期为 T，而线框转动一周只有 $T/4$ 的时间内有感应电流，则有 $(\frac{BL\omega\frac{L}{2}}{R})^2 R\frac{T}{4}=I^2RT$，所以 $I=\frac{BL^2\omega}{4R}$。D 正确。

20．如图（a）所示，两平行正对的金属板 A、B 间加有如图（b）所示的交变电压，一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间 P 处。若在 t_0 时刻释放该粒子，粒子会时而向 A 板运动，时而向 B 板运动，并最终打在 A 板上。则 t_0 可能属于的时间段是（　　）



图(a)



图(b)

（A）$0<t_0<T/4$　　（B）$T/2<t_0<3T/4$

（C）$3T/4<t_0<T$　　（D）$T<t_0<9T/8$

解析：若 $0<t_0<\frac{T}{4}$，带正电粒子先加速向 B 板运动、再减速运动至零；然后再反方向加速运动、减速运动至零；如此反复运动，每次向右运动的距离大于向左运动的距离，最终打在 B 板上，所以 A 错误。若 $\frac{T}{2}<t_0<\frac{3T}{4}$，带正电粒子先加速向 A 板运动、再减速运动至零；然后再反方向加速运动、减速运动至零；如此反复运动，每次向左运动的距离大于向右运动的距离，最终打在 A 板上，所以 B 正确。若 $\frac{3T}{4}<t_0<T$，带正电粒子先加速向 A 板运动、再减速运动至零；然后再反方向加速运动、减速运动至零；如此反复运动，每次向左运动的距离小于向右运动的距离，最终打在 B 板上，所以 C 错误。若 $T<t_0<\frac{9T}{8}$，带正电粒子先加速向 B 板运动、再减速运动至零；然后再反方向加速运动、减速运动至零；如此反复运动，每次向右运动的距离大于向左运动的距离，最终打在 B 板上，所以 D 错误。

第 II 卷（非选择题 共 180 分）

考生注意事项：

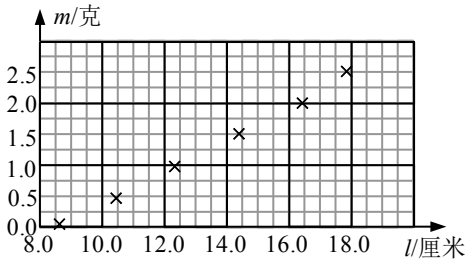
请用 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上作答，在试题卷上答题无效。

21．（18 分）

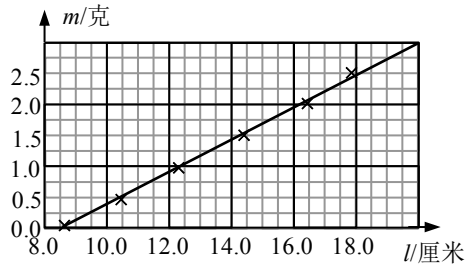
Ⅰ．为了测量某一弹簧的劲度系数，将该弹簧竖直悬挂起来，在自由端挂上不同质量的砝码。实验测出了砝码的质量 m 与弹簧长度 l 的相应数据，七对应点已在图上标出。（$g=9.8\text{m/s}^2$）

（1）作出 m-l 的关系图线；

（2）弹簧的劲度系数为_____N/m。



解析：Ⅰ．（1）如图所示



（2）0.248~0.262

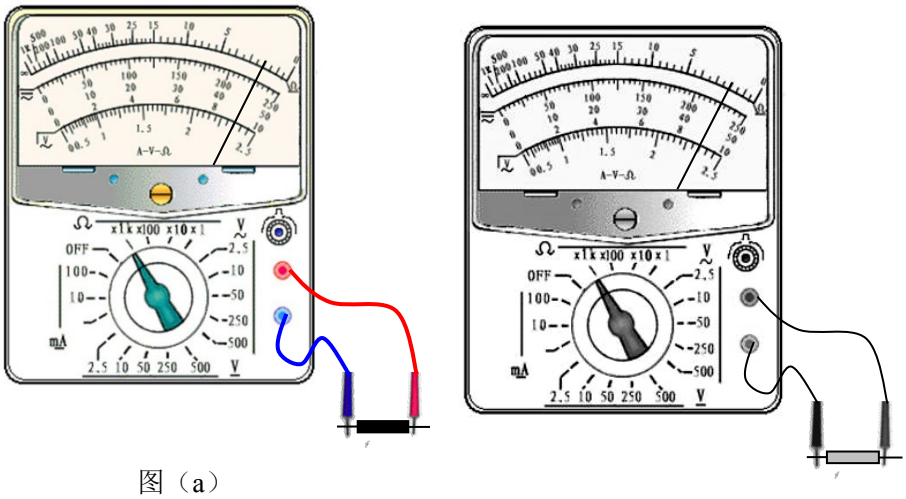
Ⅱ.（1）某同学使用多用电表粗略测量一定值电阻的阻值，先把选择开关旋到“×1k”挡位，测量时针偏转如图（a）所示。请你简述接下来的测量过程：

①_____；

②_____；

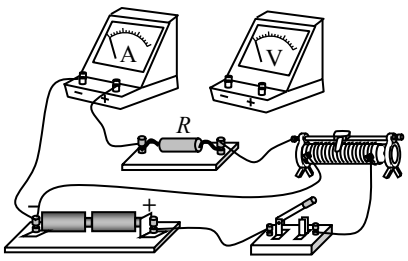
③_____；

④测量结束后，将选择开关旋到“OFF”挡。

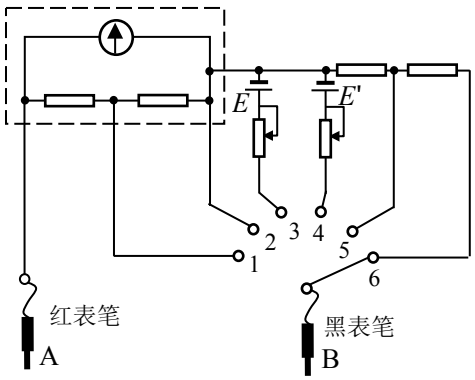


图（a）

（2）接下来采用“伏安法”较准确地测量该电阻的阻值，所用实验器材如图（b）所示。其中电压表内阻约为 5kΩ，电流表内阻约为 5Ω。图中部分电路已经连接好，请完成实验电路的连接。



图(b)



图（c）

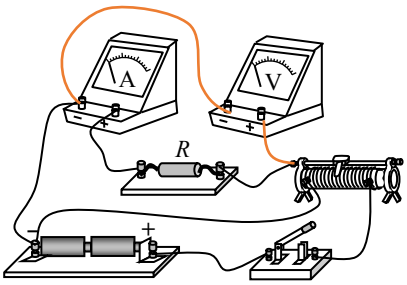
（3）图（c）是一个多量程多用电表的简化电路图，测量电流、电压和电阻各有两个量程。当转换开关 S 旋到位置 3 时，可用来测量_____；当 S 旋到位置_____时，可用来测量电流，其中 S 旋到位置_____时量程较大。

Ⅱ．（1）①断开待测电阻，将选择开关旋到“×100”档；

②将两表笔短接，调整“欧姆调零旋钮”，使指针指向“0Ω”；

③再接入待测电阻，将指针示数×100，即为待测电阻阻值。

（2）如图所示



图(b)

（3）电阻，1、2，1

22．（14 分）

（1）开普勒行星运动第三定律指出：行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴 a 的三次方与它的公转周期 T 的二次方成正比，即 $\frac{a^3}{T^2}=k$，k 是一个对所有行星都相同的常量。将行星绕太阳的运动按圆周运动处理，请你推导出太阳系中该常量 k 的表达式。已知引力常量为 G，太阳的质量为 $M_{太}$。

（2）开普勒定律不仅适用于太阳系，它对一切具有中心天体的引力系统（如地月系统）都成立。经测定月地距离为 3.84×10^8m，月球绕地球运动的周期为 2.36×10^6s，试计算地球的质 $M_{地}$。（$G=6.67\times10^{-11}\mathrm{Nm^2/kg^2}$，结果保留一位有效数字）

解析：（1）因行星绕太阳作匀速圆周运动，于是轨道的半长轴 a 即为轨道半径 r。根据万有引力定律和牛顿第二定律有

$$G\frac{M_{太}m_{行}}{r^2}=m_{行}\frac{4\pi^2}{T^2}r \qquad ①$$

于是有 $$\frac{r^3}{T^2}=\frac{GM_{太}}{4\pi^2} \qquad ②$$

即 $$k=\frac{GM_{太}}{4\pi^2} \qquad ③$$

（2）在月地系统中，设月球绕地球运动的轨道半径为 R，周期为 T，由②式可得

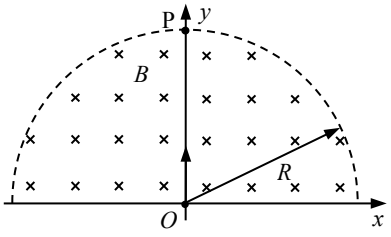
$$\frac{R^3}{T^2}=\frac{GM_{地}}{4\pi^2} \qquad ④$$

解得 $M_{地}=6\times10^{24}$kg ⑤

（$M_{地}=5\times10^{24}$kg 也算对）

23．（16 分）

如图所示，在以坐标原点 O 为圆心、半径为 R 的半圆形区域内，有相互垂直的匀强电场和匀强磁场，磁感应强度为 B，磁场方向垂直于 xOy 平面向里。一带正电的粒子（不计重力）从 O 点沿 y 轴正方向以某一速度射入，带电粒子恰好做匀速直线运动，经 t_0 时间从 P 点射出。



（1）求电场强度的大小和方向。

（2）若仅撤去磁场，带电粒子仍从 O 点以相同的速度射入，经 $\frac{t_0}{2}$ 时间恰从半圆形区域的边界射出。求粒子运动加速度的大小。

（3）若仅撤去电场，带电粒子仍从 O 点射入，且速度为原来的 4 倍，求粒子在磁场中运动的时间。

解析：（1）设带电粒子的质量为 m，电荷量为 q，初速度为 v，电场强度为 E。可判断出粒子受到的洛伦磁力沿 x 轴负方向，于是可知电场强度沿 x 轴正方向

且有　$qE=qvB$　①

又　$R=vt_0$　②

则 $E=\frac{BR}{t_0}$　③

（2）仅有电场时，带电粒子在匀强电场中作类平抛运动

在 y 方向位移　$y=v\frac{t_2}{2}$　④

由②④式得　$y=\frac{R}{2}$　⑤

设在水平方向位移为 x，因射出位置在半圆形区域边界上，于是

$x=\frac{\sqrt{3}}{2}R$

又有　$x=\frac{1}{2}a(\frac{t_0}{2})^2$　⑥

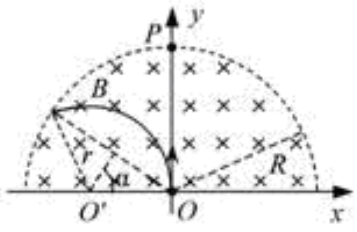
得 $a=\frac{4\sqrt{3}R}{t_0^2}$　⑦

（3）仅有磁场时，入射速度 $v'=4v$，带电粒子在匀强磁场中作匀速圆周运动，设轨道半径为 r，由牛顿第二定律有

$qv'B=m\frac{v'^2}{r}$　⑧

又　$qE=ma$　⑨

由⑦⑧⑨式得　$r=\frac{\sqrt{3}}{3}R$　⑩



由几何关系　$\sin\alpha=\frac{R}{2r}$　⑪

即　$\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$　$\alpha=\frac{\pi}{3}$　⑫

带电粒子在磁场中运动周期

$T=\frac{2\pi m}{qB}$

则带电粒子在磁场中运动时间

$t=\frac{2\alpha}{2\pi}T$

所以 $t=\frac{\sqrt{3}\pi}{18}t_0$ ⑬

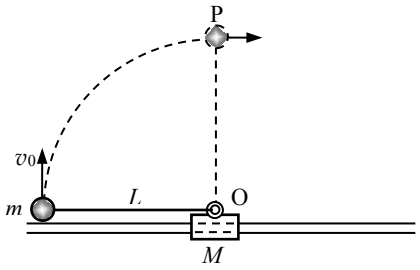
24．（20 分）

如图所示，质量 $M=2\text{kg}$ 的滑块套在光滑的水平轨道上，质量 $m=1\text{kg}$ 的小球通过长 $L=0.5\text{m}$ 的轻质细杆与滑块上的光滑轴 O 连接，小球和轻杆可在竖直平面内绕 O 轴自由转动，开始轻杆处于水平状态，现给小球一个竖直向上的初速度 $v_0=4\text{m/s}$，g 取 10m/s^2。

（1）若锁定滑块，试求小球通过最高点 P 时对轻杆的作用力大小和方向。

（2）若解除对滑块的锁定，试求小球通过最高点时的速度大小。

（3）在满足（2）的条件下，试求小球击中滑块右侧轨道位置点与小球起始位置点间的距离。



解析：（1）设小球能通过最高点，且此时的速度为 v_1。在上升过程中，因只有重力做功，小球的机械能守恒。则

$$\frac{1}{2}mv_1^2+mgL=\frac{1}{2}mv_0^2 \qquad ①$$

$$v_1=\sqrt{6}m/s \qquad ②$$

设小球到达最高点时，轻杆对小球的作用力为 F，方向向下，则

$$mg+F=m\frac{v_1^2}{L} \qquad ③$$

由②③式，得 $F=2\text{N}$ ④

由牛顿第三定律可知，小球对轻杆的作用力大小为 2N，方向竖直向上。

（2）解除锁定后，设小球通过最高点时的速度为 v_2，此时滑块的速度为 V。在上升过程中，因系统在水平方向上不受外力作用，水平方向的动量守恒。以水平向右的方向为正方向，有

$$mv_2+MV=0 \qquad ⑤$$

在上升过程中，因只有重力做功，系统的机械能守恒，则

$$\frac{1}{2}mv_2^2+\frac{1}{2}MV^2+mgL=\frac{1}{2}mv_0^2 \qquad ⑥$$

由⑤⑥式，得 $v_2=2m/s$ ⑦

（3）设小球击中滑块右侧轨道的位置点与小球起始点的距离为 s_1，滑块向左移动的距离为 s_2，任意时刻小球的水平速度大小为 v_3，滑块的速度大小为 V'。由系统水平方向的动量守恒，得

$$mv_3-MV'=0 \qquad ⑦$$

将⑧式两边同乘以 Δt，得

$$mv_3\Delta t-MV'\Delta t=0 \qquad ⑨$$

因⑨式对任意时刻附近的微小间隔 Δt 都成立，累积相加后，有

$$ms_1-Ms_2=0 \qquad ⑩$$

又 $s_1+s_2=2L$ ⑪

由⑩⑪式得 $s_1=\frac{2}{3}\text{m}$ ⑫